

Visualização Interativa com Plotly

Explorando Dados de Forma Dinâmica:
Do Gráfico Estático ao Dashboard
Profissional.



O Ponto de Contato entre Dado e Gestor



1

O Problema Analógico:

Gestores raramente tomam decisões olhando planilhas ou PDFs inertes.

2

A Necessidade Real:

Respostas rápidas para perguntas que mudam durante a reunião.

3

O Novo Paradigma:

A visualização deixou de ser um relatório e tornou-se um ambiente de exploração.

Uma ferramenta para cada missão.

Estático (Matplotlib / Seaborn)



O gráfico é fixo.

A mensagem é definida pelo autor.

Uso Ideal: Relatórios em PDF, trabalhos acadêmicos, análises exploratórias internas.

Interativo (Plotly)

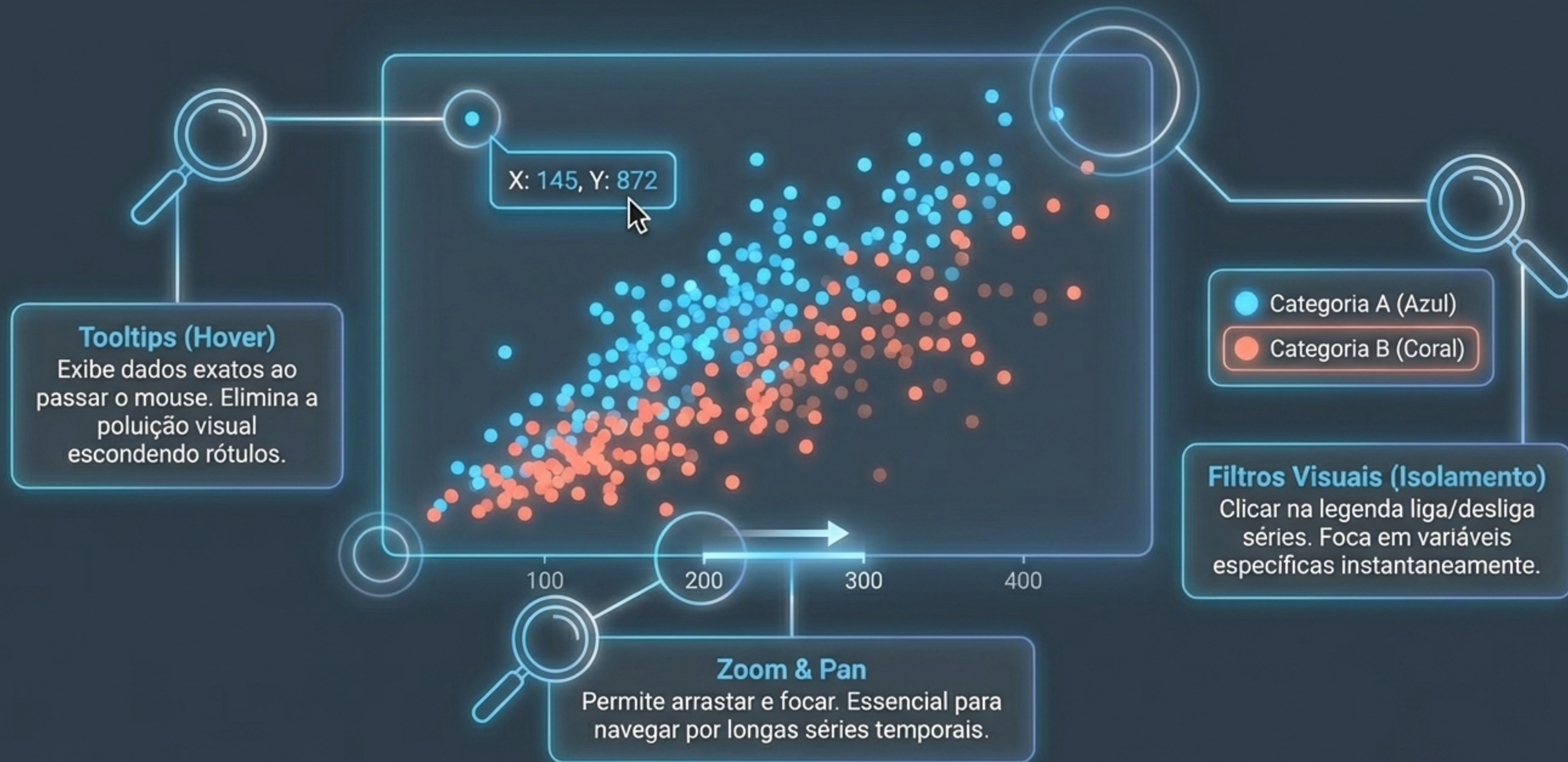


O gráfico é um **aplicativo**.

O usuário **altera dimensões**, dá **zoom** e **investiga**.

Uso Ideal: **Dashboards** de BI corporativo, apresentações **dinâmicas**, exploração web.

A Tríade da Interatividade



0 Motor, A Interface e 0 Produto



Pandas

Pandas (0 Motor)

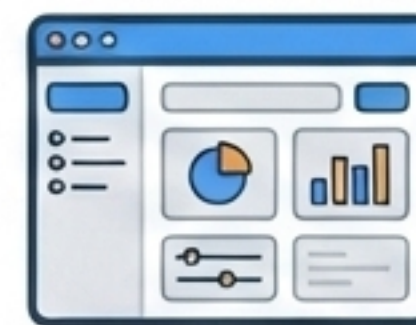
Leitura, limpeza, agregações e manipulação temporal.



Plotly

Plotly (A Interface)

Gráficos interativos em HTML/JS
com zoom, tooltips e filtros.
(Foco de hoje)



Streamlit

(0 Produto Final)

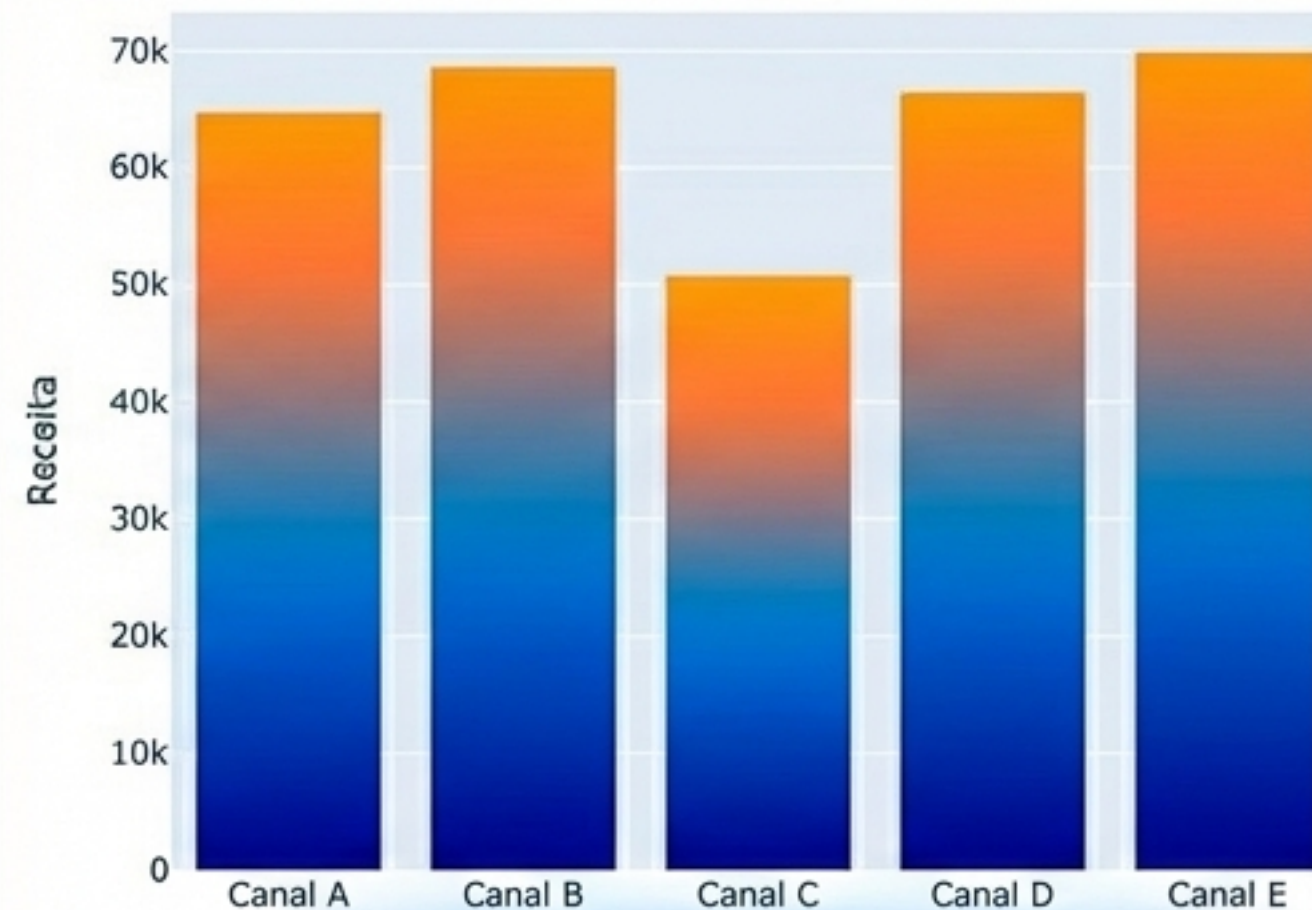
Empacota componentes
visuais em aplicações web
analíticas (Aula 8).

Plotly Express (PX): Máximo Impacto, Mínimo Código

```
import plotly.express as px

fig = px.bar(df, x="canal", y="receita")
fig.show()
```

Receita por Canal



API declarativa:

Integração nativa e perfeita com DataFrames do Pandas.
Gera HTML/JS automaticamente.

A Pergunta Certa Define o Gráfico Certo

Comparação de Categorias

Quem vende mais?
Qual o ranking?



Gráfico de Barras

Evolução no Tempo

Como a receita
variou este ano?



Gráfico de Linhas

Relação entre Variáveis

Maior desconto gera
mais vendas?

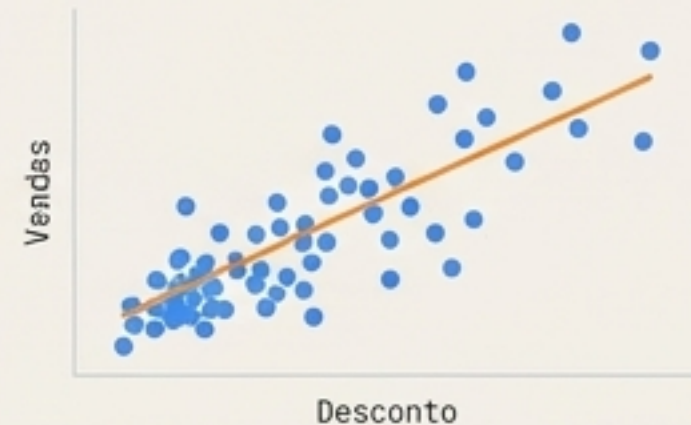


Gráfico de Dispersão (Scatter)

Distribuição Espacial

Onde está concentrada
nossa operação?



Mapas Geográficos

Comparações Claras e Classificações (Barras)

Lucro por Categoria



- **Missão:** Ideal para Rankings (Top N).

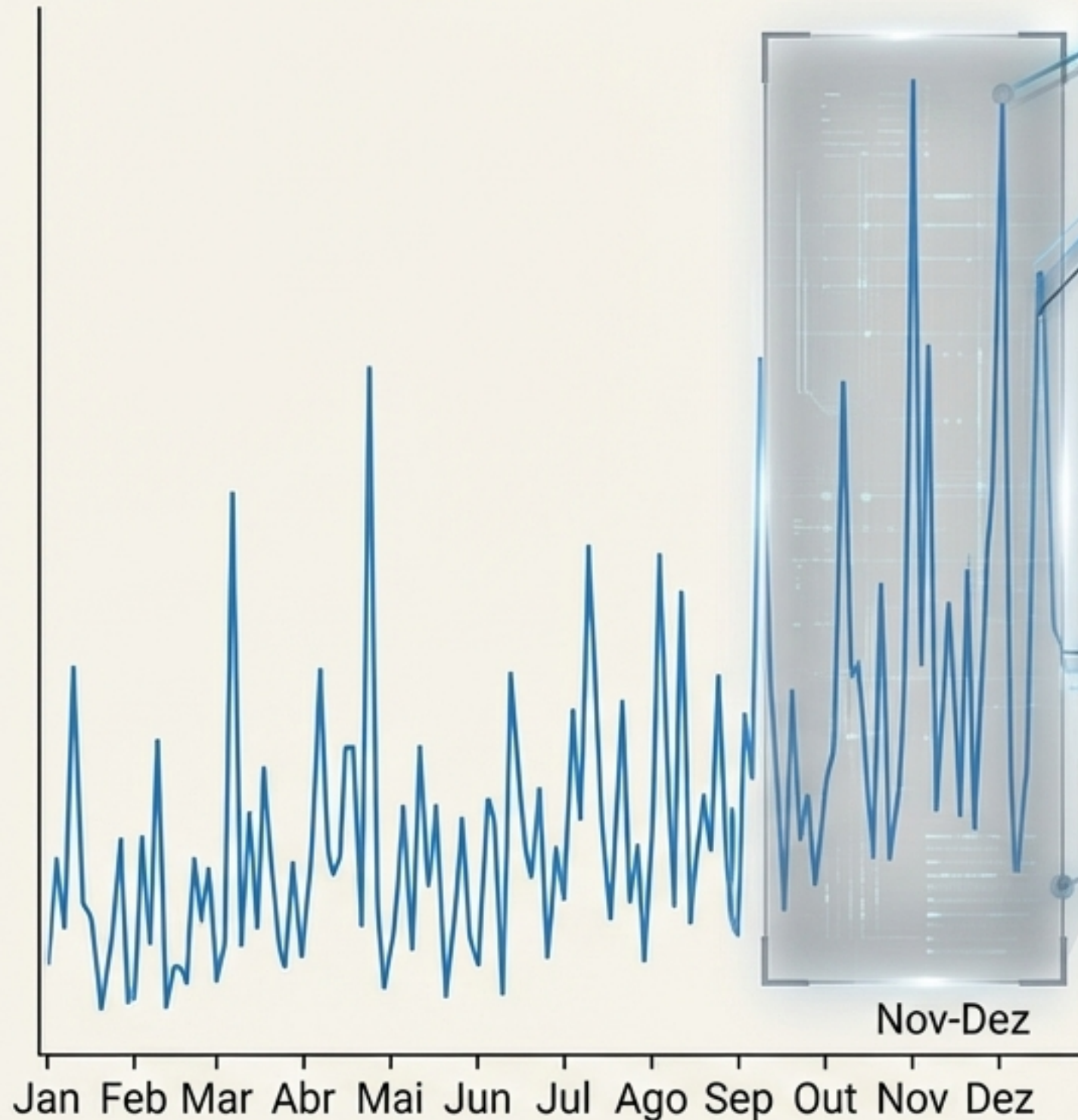
- **Ordem:** Sempre classificar do maior para o menor.

- **Orientação:** Usar barras horizontais para rótulos muito longos.

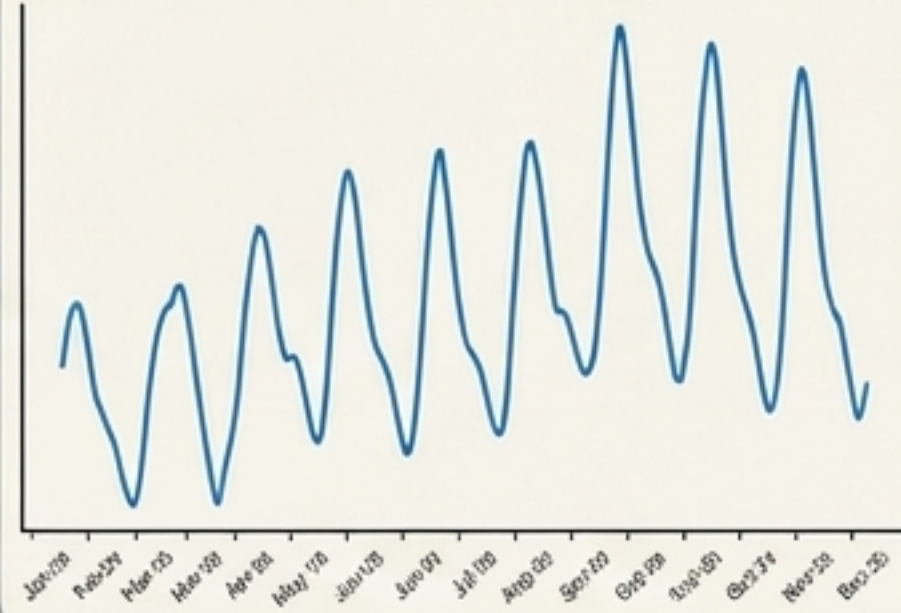
- **Poder do Hover:** Esconde dezenas de métricas secundárias sem poluir a tela.

Navegando no Tempo (Linhas)

Receita Mensal



Visão Detalhada Diária (Nov-Dez)



 **Missão:** Mostrar tendências e anomalias sazonais.

 **Eixo Temporal:** Garantir que as datas estejam corretamente tipadas no Pandas.

 **Poder do Zoom:** Isolar picos instantaneamente sem recriar múltiplos gráficos.

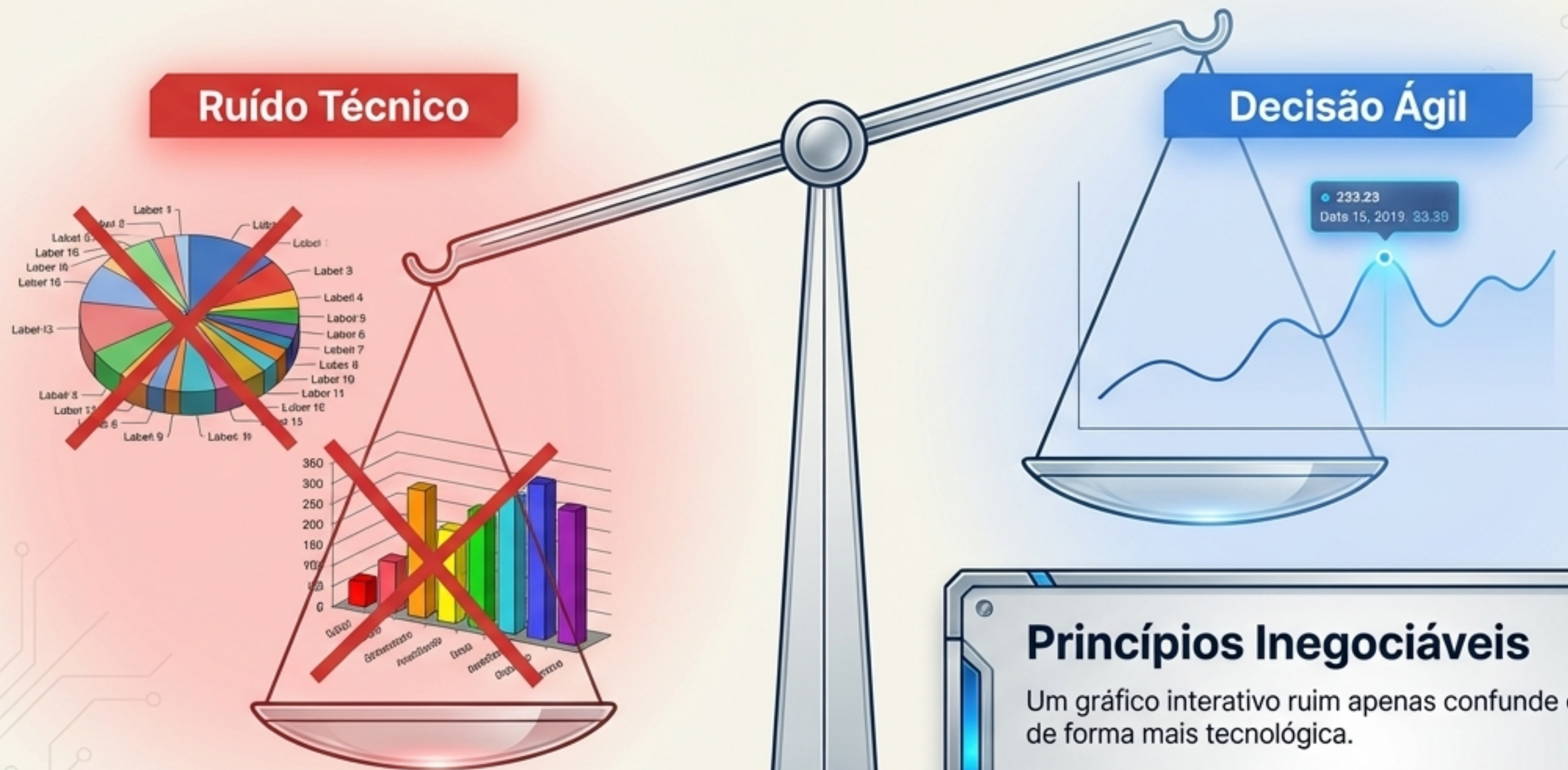
Encontrando Padrões e Outliers (Dispersão)



Poder da Exploração

- **Missão:** Revelar correlação entre KPIs financeiros.
- **O Desafio Estático:** Sem zoom, milhares de pontos viram uma mancha ilegível.
- **Poder da Exploração:** O hover transforma uma mancha estatística na identidade exata do ponto fora da curva.

A Regra de Ouro: Interatividade NÃO Substitui Clareza



Os Gráficos de Hoje São o Dashboard de Amanhã



Mindset de Desenvolvedor

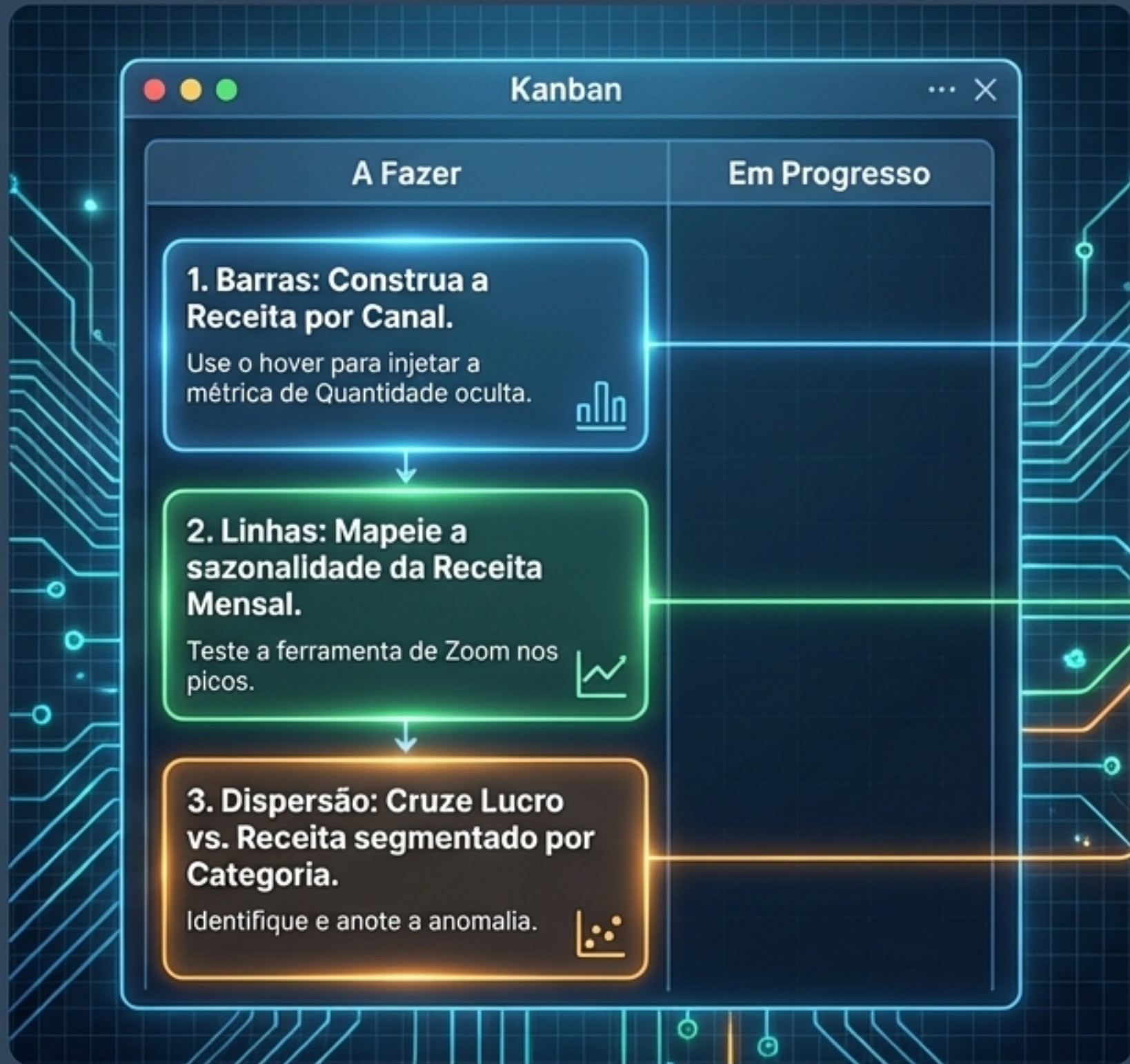
- O Plotly Express cria componentes visuais modulares.
- Os gráficos gerados hoje serão injetados na estrutura web na Aula 8.
- **Ação:** Padronize paletas e nomeie variáveis (`fig_barras`) desde já.



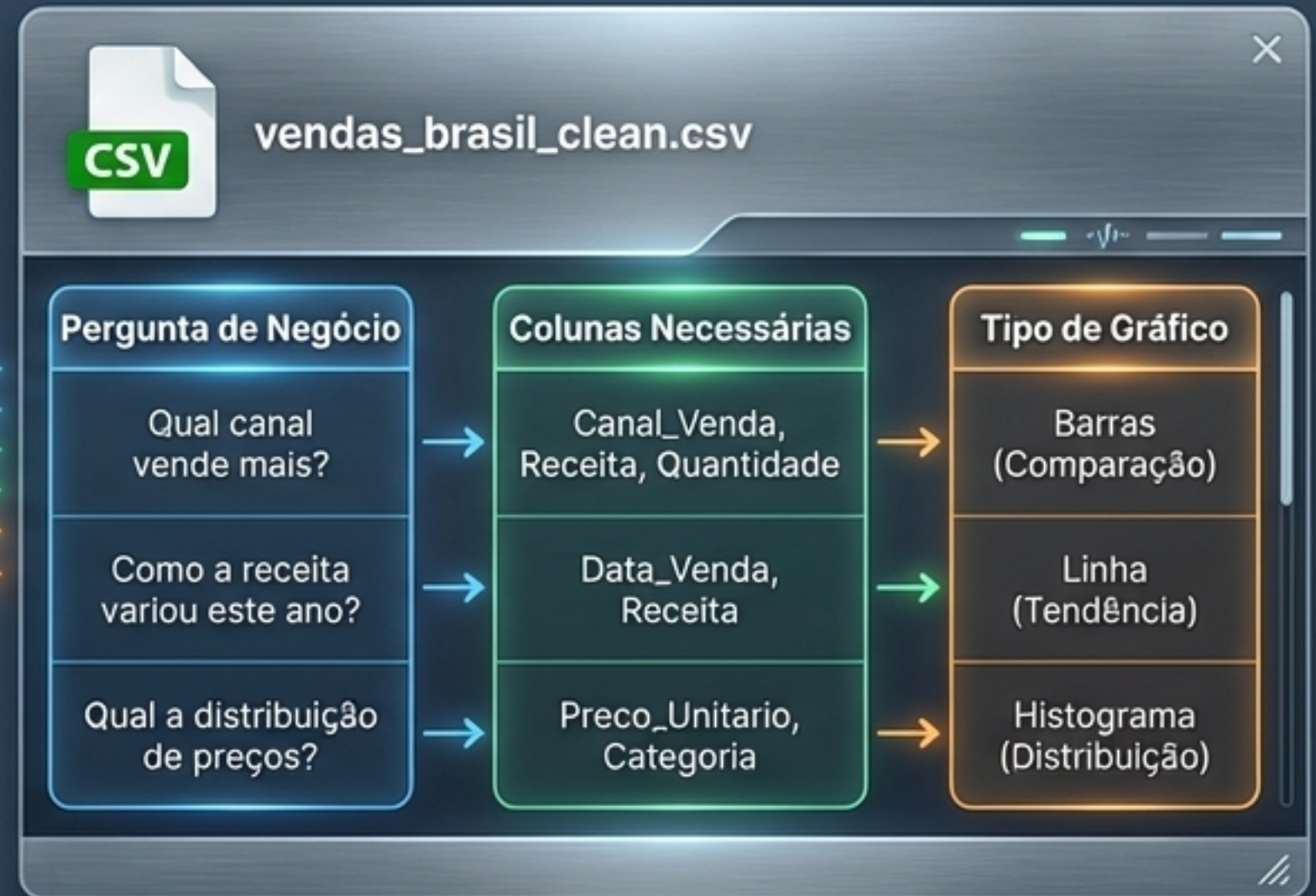
Matriz de Decisão do Analista

Usar Estático (Matplotlib/Seaborn) SE:	Usar Interativo (Plotly) SE:
☐ O destino é um relatório impresso ou PDF.	☒ O painel será acessado em tela / Web.
☐ A mensagem é única, inquestionável e não requer investigação.	☒ O gestor precisará responder a múltiplas sub-perguntas na hora.
☐ O foco é puramente acadêmico ou puramente estatístico.	☒ O gráfico será empacotado em um Dashboard de BI dinâmico.

Missão Prática: Mapeando e Construindo



Contexto: Você é o analista do Varejo Brasil. Responda às dores da gerência.



O Gráfico Não Fala Sozinho

“

Mesmo com o melhor zoom e os tooltips mais avançados, a interpretação humana é insubstituível.

”

A tecnologia explora, mas apenas o analista decide. Sempre forneça uma conclusão em texto acompanhando o visual.



Aula 5
(Estático)



Aula 6 (Interativo)
[VOCÊ ESTÁ AQUI]



Aula 8
(Web Dashboard)